

Algoritmos em pauta

Como investigar sistemas de decisão automática

Daniel Trielli | dtrielli@u.northwestern.edu | [@danieltrielli](https://twitter.com/danieltrielli)

Computational Journalism Lab

Northwestern

Algoritmos, governamentais e privados, afetam toda a sociedade

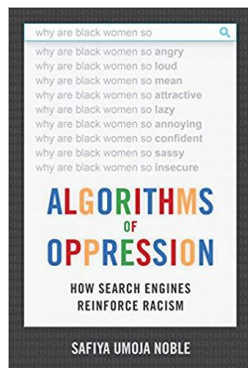
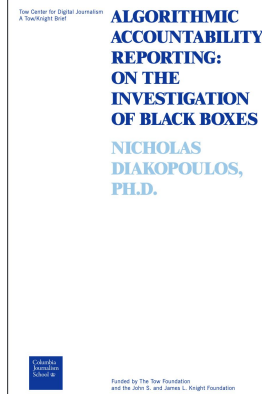
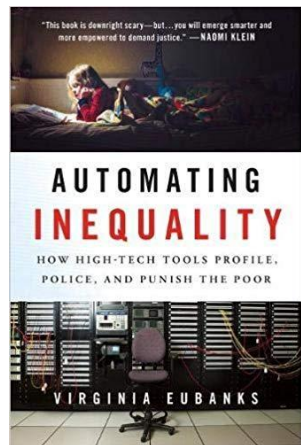
Algoritmos não são neutros: eles têm valores e opiniões

Algoritmos, portanto, devem ser investigados e explicados

Algoritmos são pauta

WHAT HAPPENS WHEN AN ALGORITHM CUTS YOUR HEALTH CARE

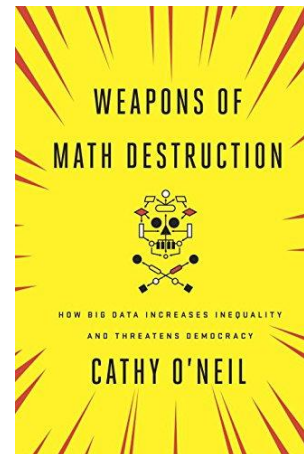
Facebook's Latest Algorithm Change: Here Are The News Sites That Stand To Lose The Most



Tech's sexist algorithms and how to fix them

Algorithms Can't Tell When They're Broken—And Neither Can We

How YouTube's algorithm prioritizes conspiracy theories



The tyranny of algorithms is part of our lives: soon they could rate everything we do

Algorithm Tips

algorithmtips.org

Banco de dados de algoritmos do governo norte-americano

Método semi-automatizado para encontrar informações em sites .gov

Queremos internacionalizar



Algorithm Tips

Search for algorithm tips here:

Advanced Concepts & Performance Assessments MD71 program

Description: Algorithms that model ballistic missile simulation to analyze and improve ballistic defense systems

Why it is important: Failure can lead to negative impact of high magnitude via lack of proper defense of the U.S. against ballistic missiles, leading to mass casualty

Topic: Defense

Jurisdiction: United States

Government Level: Federal

Agency: Missile Defense Agency

Proprietary: No

Creator/Vendor: Missile Defense Agency

Date: February 2016

Adoption Stage: Active use

Computational: Yes

Link: http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/FY2017/budget_justification/pdfs/03_RDT_and_E/MDA_RDTE_MasterJustificationBook_Missile_Defense_Agency_PB_2017_1.pdf

Agenda de hoje

Parte 1

Como algoritmos funcionam / Exercício: vamos criar um algoritmo

Parte 2

Como algoritmos dão errado / Exercício: imaginar como um algoritmo falha

Parte 3

Como algoritmos podem ser investigados / Exercício: montando um plano de ação

Parte 1:

Como algoritmos funcionam

O que é um algoritmo?



**"Uma sequência de instruções para
solucionar uma tarefa complexa"**

O que é um algoritmo?



O que é um algoritmo?



"Nós podemos começar a avaliar o poder algorítmico quando pensamos sobre as decisões individuais que o algoritmo faz"

Nicholas Diakopoulos

Tow Center for Digital Journalism
A Tow/Knight Brief

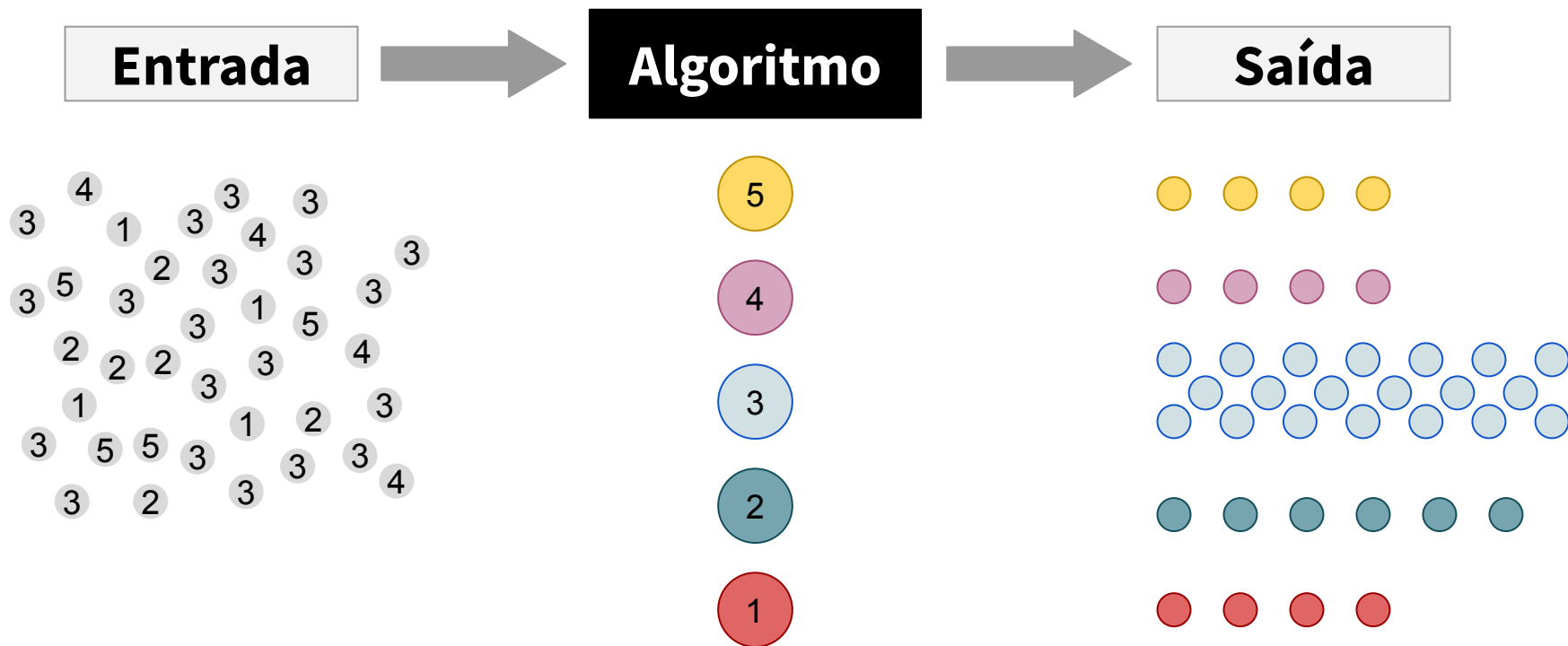
**ALGORITHMIC
ACCOUNTABILITY
REPORTING:
ON THE
INVESTIGATION
OF BLACK BOXES**

**NICHOLAS
DIAKOPOULOS,
PH.D.**

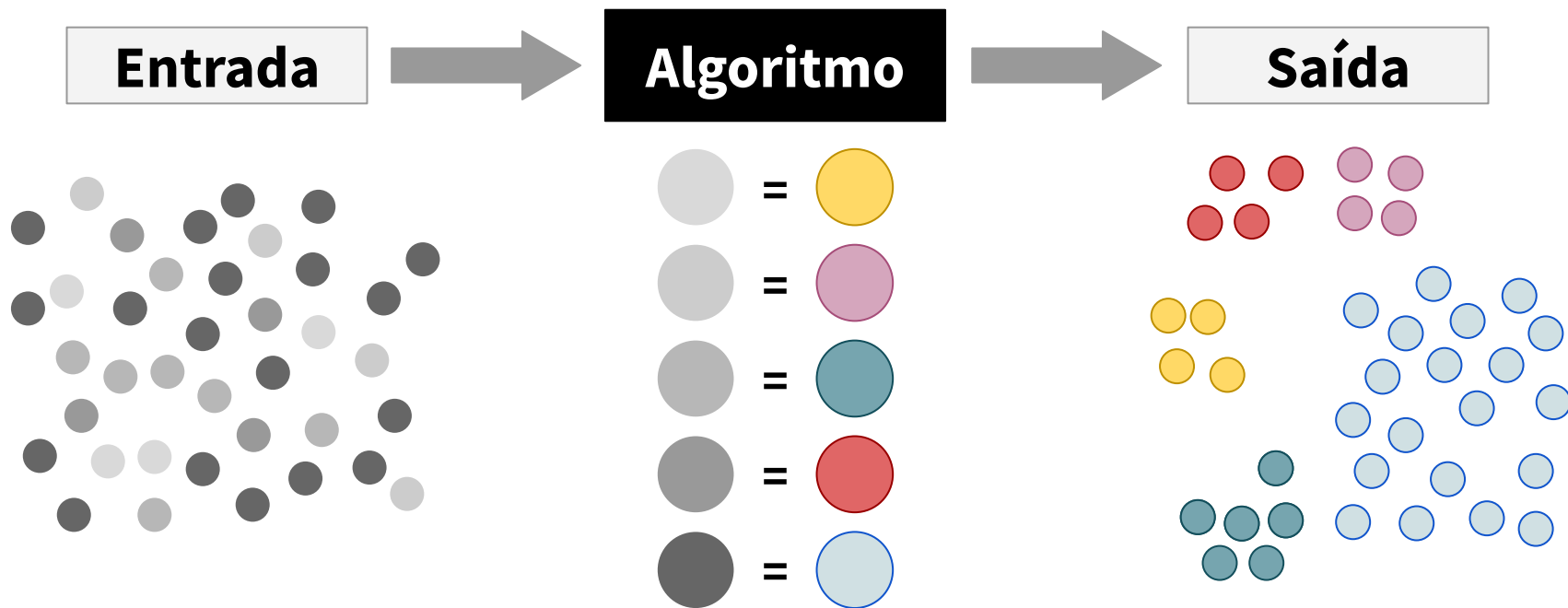
Columbia
Journalism
School

Funded by The Tow Foundation
and the John S. and James L. Knight Foundation

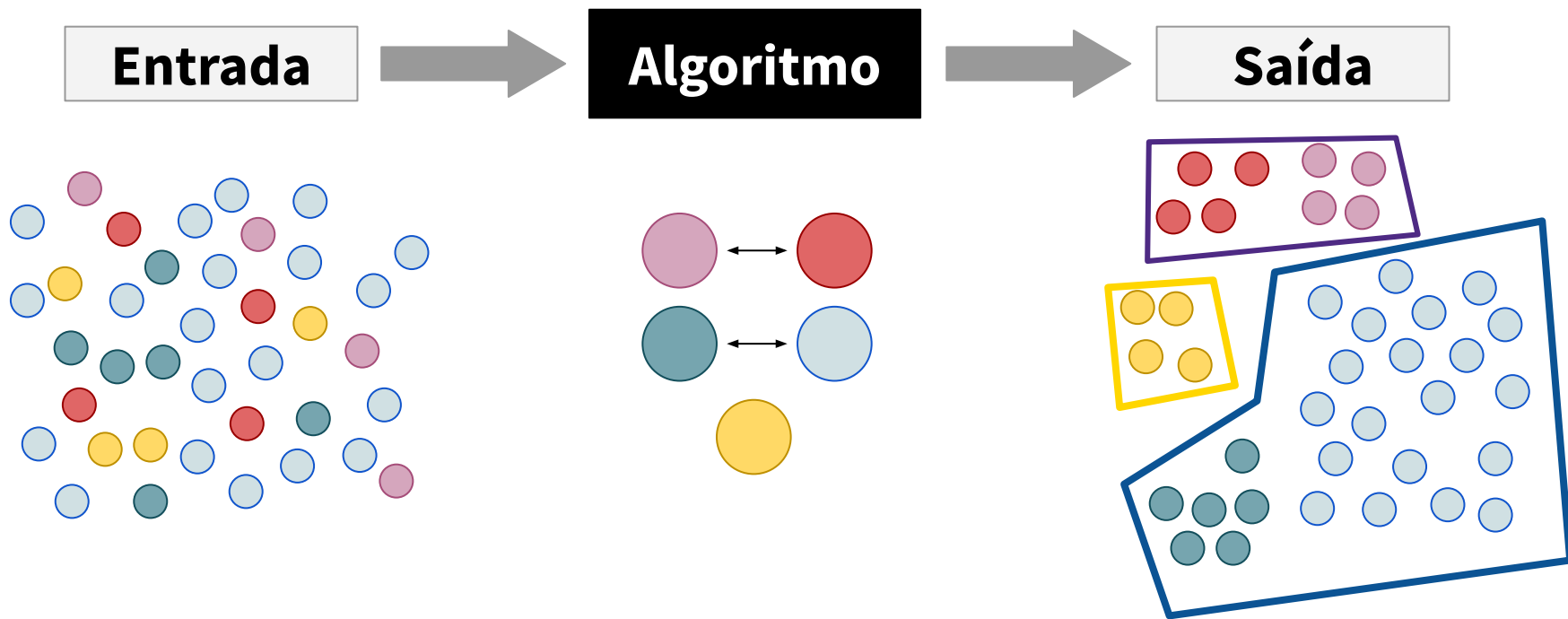
Um algoritmo pode... PRIORIZAR OU RANQUEAR



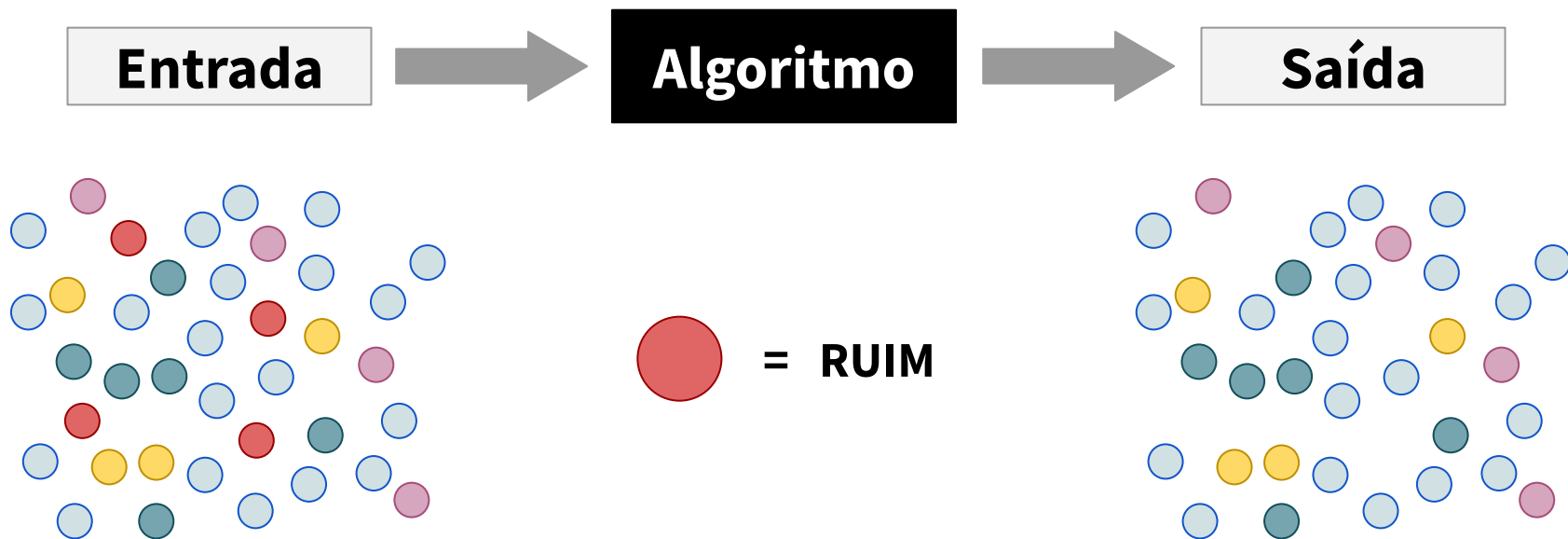
Um algoritmo pode... CLASSIFICAR



Um algoritmo pode... ASSOCIAR



Um algoritmo pode... FILTRAR



Exercício:

**Vamos criar um
algoritmo...**

Com cachorros!

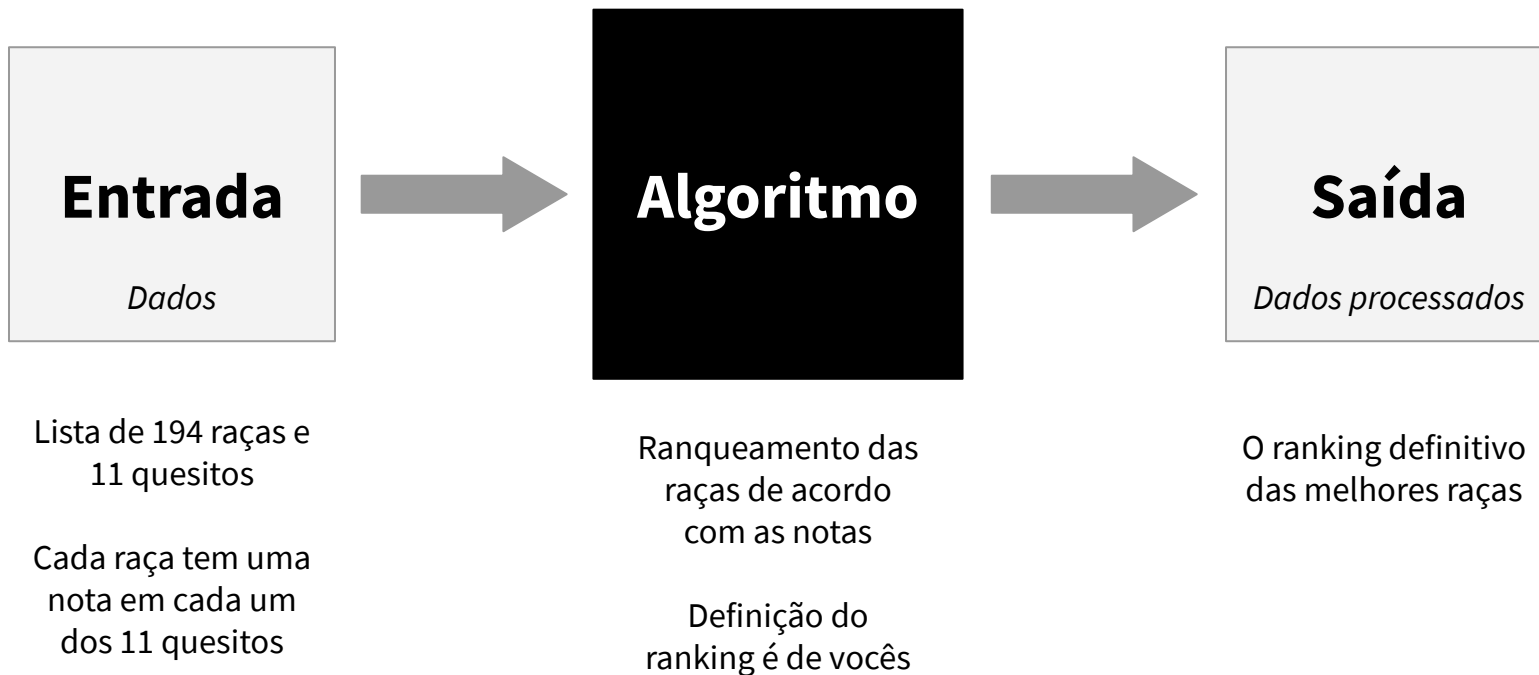
Qual é a melhor raça de cachorro?



Qual é a melhor raça de cachorro?

	A	B	C	D	E	F	G	H	
	Name	Tamanho	Amigável com crianças	Amigável com cachorros	Solta poucos pelos	Fácil de pentear e tosar	Com muita energia	Boa saúde	Terr
	Affenpinscher	1	1	1	5	3	4	4	
	Afghan Hound	4	5	5	2	1	5	3	
	Airedale Terrier	3	4	4	4	2	5	3	
	Akita	4	1	1	1	1	4	4	
	Alaskan Malamute	4	3	3	1	1	5	4	
	American Eskimo Dog	2	5	5	1	3	5	5	
	American Foxhound	3	5	5	3	5	5	5	
	American Pit Bull Terrier	3	5	5	2	5	4	4	
0	American Water Spaniel	3	5	5	3	3	5	3	
1	Anatolian Shepherd Dog	5	2	2	4	4	3	3	
2	Appenzeller Sennenhunde	3	5	5	3	5	4	4	
3	Australian Cattle Dog	3	3	3	3	4	5	5	
4	Australian Shepherd	3	4	4	3	1	5	2	
5	Australian Terrier	1	3	3	5	5	5	5	
6	Azawakh	3	2	2	3	5	3	3	
7	Barbet	3	4	4	4	1	5	4	
8	Basenji	2	5	5	5	5	5	2	
9	Basset Hound	2	5	5	2	5	2	1	

Qual é a melhor raça de cachorro?



A melhor raça de cachorro, segundo nossos algoritmos:

Melhores	Piores
Sussex Spaniel	Chow Chow
Greyhound	Bulldog
Goldador	Chinese Shar-Pei
Chinook	Pug
Nova Scotia Duck Tolling Retriever	Mastiff

Melhores	Piores
Anatolian Shepherd Dog	#REF!
Bernese Mountain Dog	
Black Russian Terrier	
Borzo	
Bullmastiff	

Melhores	Piores
Greyhound	Tibetan Mastiff
Canaan Dog	Great Pyrenees
Doberman Pinscher	Petit Basset Griffon Vendeen
Bull Terrier	Scottish Terrier
Rat Terrier	Kooikerhondje

Melhores	Piores
Swedish Vallhund	Chinese Shar-Pei
Whippet	Komondor
Rat Terrier	Basset Hound
Saluki	Pekingese
Goldador	Bullmastiff

Melhores	Piores
Anatolian Shepherd Dog	Chow Chow
Bernese Mountain Dog	English Toy Spaniel
Black Russian Terrier	Brussels Griffon
Borzo	Akita
Bullmastiff	Affenpinscher

Melhores	Piores
Sussex Spaniel	Chow Chow
Greyhound	Bulldog
Goldador	Chinese Shar-Pei
Chinook	Pug
Nova Scotia Duck Tolling Retriever	Mastiff

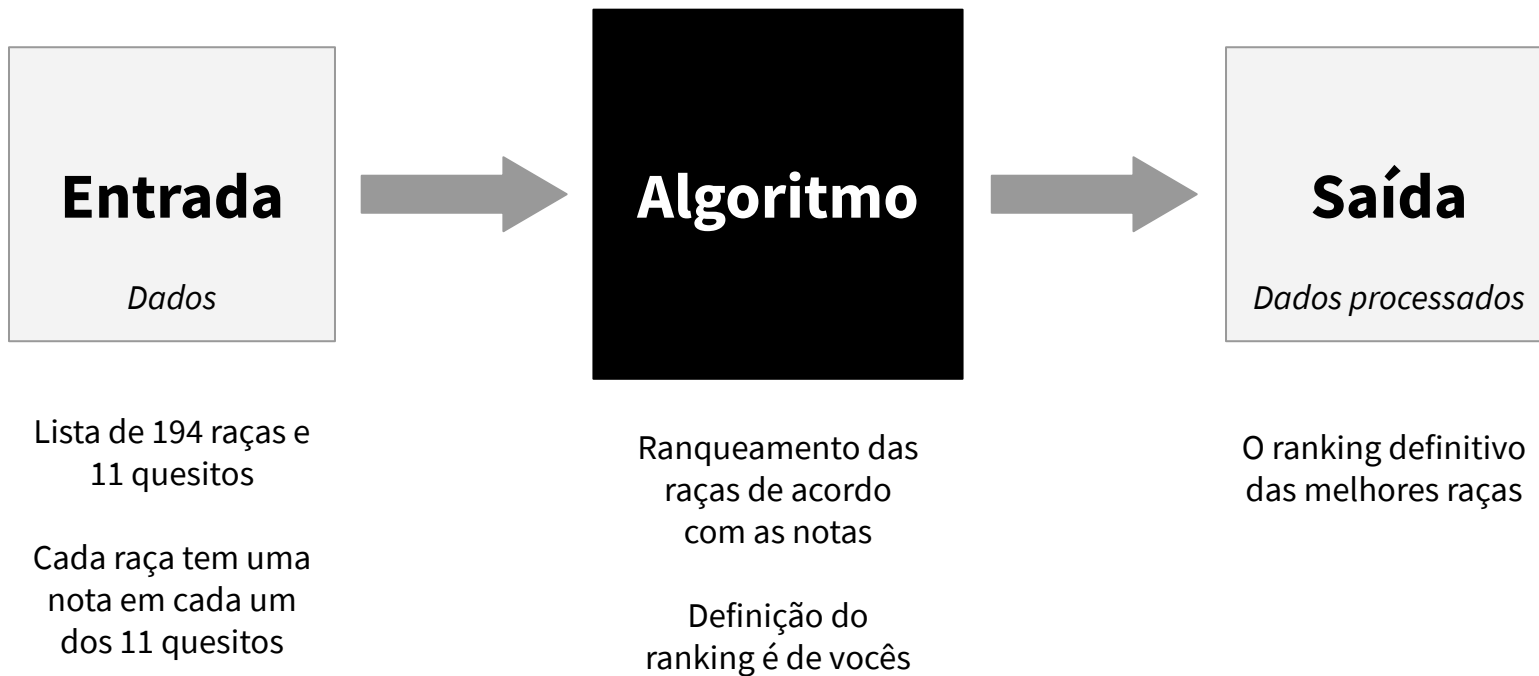
Melhores	Piores
Greyhound	Tibetan Mastiff
Canaan Dog	
Doberman Pinscher	
Bull Terrier	
Rat Terrier	

Melhores	Piores
Swedish Vallhund	Chinese Shar-Pei
Whippet	
Rat Terrier	
Saluki	
Goldador	

Melhores	Piores
Berger Picard	Chow Chow
Harrier	English Toy Spaniel
Glen of Imaal Terrier	Brussels Griffon
American Foxhound	Akita
Tibetan Spaniel	Affenpinscher

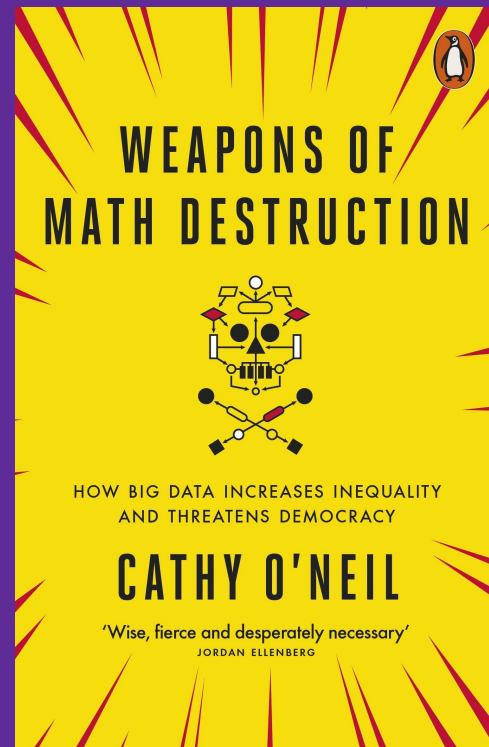
Melhores	Piores
Anatolian Shepherd Dog	Affenpinscher
Bernese Mountain Dog	Australian Terrier
Black Russian Terrier	Bolognese
Borzo	Brussels Griffon
Bullmastiff	Cairn Terrier

O que deu errado?



"Algoritmos são opiniões
embutidas em código"

Cathy O'Neil



Parte 2:

Como algoritmos dão errado

O que pode dar errado no algoritmo?



O que pode dar errado no algoritmo?



O cálculo do algoritmo está certo?

Como ele pode estar errado?

Qual o perigo de cada tipo de erro?

		Vida real	
		Positivo	Negativo
Previsto pelo algoritmo	Positivo	Positivo verdadeiro	Falso positivo (erro tipo 1)
	Negativo	Falso negativo (erro tipo 2)	Negativo verdadeiro

O que pode dar errado nos dados usados para o algoritmo?



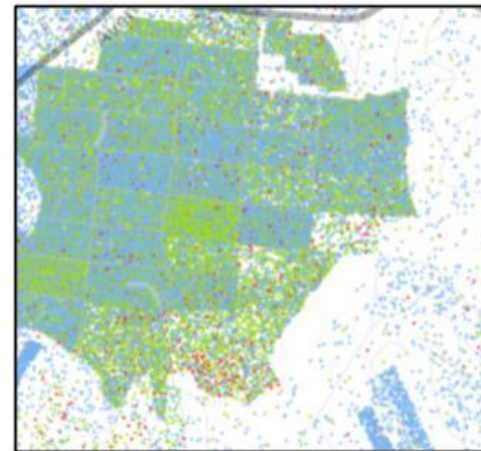
Os dados usados são apropriados?

Eles medem o que deveriam medir?

Eles não medem o que não deveriam?



patadata.org/maparacial



O que pode dar errado nos resultados do algoritmo?



Os resultados são bem interpretados?

Os resultados são usáveis?

Os resultados são novos?



NYT

E se essas três partes funcionarem perfeitamente, o algoritmo é bom?



Não necessariamente.

[PDF] Ethnicity identification from face images

X Lu, [AK Jain](#) - Proceedings of SPIE, 2004 - pdfs.semanticscholar.org

Human **facial** images provide the demographic information, such as **ethnicity** and gender. Conversely, **ethnicity** and gender also play an important role in **face**-related applications. Image-based **ethnicity identification** problem is addressed in a machine learning framework ...

☆ ⓘ Cited by 151 Related articles All 10 versions ⓘ ➕ Add to Library 📄 Get PDF

Multimodal facial gender and ethnicity identification

X Lu, [H Chen](#), [AK Jain](#) - International Conference on Biometrics, 2006 - Springer

Human faces provide demographic information, such as gender and **ethnicity**. Different modalities of human faces, eg, range and intensity, provide different cues for gender and **ethnicity** identifications. In this paper we exploit the range information of human faces for ...

☆ ⓘ Cited by 135 Related articles All 13 versions ⓘ ➕ Add to Library 📄 Get PDF

Higher face recognition ability in girls: Magnified by own-sex and own-ethnicity bias

J Rehnman, [A Herlitz](#) - Memory, 2006 - Taylor & Francis

Earlier studies on adults have shown sex differences in **face recognition**. Women tend to recognise more faces of other women than men do, whereas there are no sex differences with regard to male faces. In order to test the generality of earlier findings and to examine ...

☆ ⓘ Cited by 141 Related articles All 9 versions ⓘ ➕ Add to Library 📄 Get PDF

Ethnicity estimation with facial images

S Hosoi, E Takikawa, M Kawade - ... and Gesture **Recognition** ..., 2004 - ieeexplore.ieee.org

We have advanced an effort to develop vision based human understanding technologies for realizing human-friendly machine interfaces. Visual information, such as gender, age **ethnicity**, and **facial** expression play an important role in **face-to-face** communication. This ...

☆ ⓘ Cited by 111 Related articles All 5 versions ⓘ ➕ Add to Library 📄 Get PDF

One Month, 500,000 Face Scans: How China Is Using A.I. to Profile a Minority

In a major ethical leap for the tech world, Chinese start-ups have built algorithms that the government uses to track members of a largely Muslim minority group.



By Paul Mozur

April 14, 2019

[阅读简体中文版](#) · [閱讀繁體中文版](#)

O que pode dar errado no algoritmo como um todo?



O algoritmo como um todo é ético?

Ele possibilita o que deveria possibilitar?

Qual o valor do algoritmo?

Exercício 2:

**Imaginar o que
pode dar errado
com algoritmos**

Imaginar o que pode dar errado com algoritmos

1. Vamos analisar exemplos de algoritmos
2. Primeiro, vamos imaginar como eles funcionam
3. Segundo, vamos ver como eles poderiam dar errado

Parte 3:

Como investigar algoritmos

Acesso aos dados

Descrição do algoritmo

Dados que entram no algoritmo

Dados que saem do algoritmo

Código do algoritmo

propublica / nyc-dna-software

Watch 39 Star 306 Fork 49

Code Issues 4 Pull requests 0 Actions Security Insights

The source code, acquired by ProPublica, for New York City's Forensic Statistical Tool.

16 commits 1 branch 0 packages 0 releases 3 contributors

Branch: master New pull request Create new file Upload files Find file Clone or download

laurenkirchner Update README.md Latest commit 5b3500d on Oct 20, 2017

Database	db	2 years ago
FST.Common	initial import	2 years ago
FST.Web	initial import	2 years ago
FSTServiceConsoleHost	initial import	2 years ago
FST_WindowsService/FST_WindowsService	initial import	2 years ago
.gitignore	db	2 years ago
FST.Web.suo	initial import	2 years ago
FST_Production.sln	initial import	2 years ago
FST_Production.suo	initial import	2 years ago
FST_Research.suo	initial import	2 years ago
README.md	Update README.md	2 years ago

README.md

Forensic Statistical Tool Source Code

O que fazer sem o código

Descrição do algoritmo

Dados que entram no algoritmo

Dados que saem do algoritmo

Código do algoritmo

Biggest Risk Factors, and the Rewards of Age

The estimated impact of each characteristic on the final risk scores. The risk score declined by 41 points for every older 10-year age range (20 to 30, then 30 to 40, for example).

No. of assault or battery incidents (as victim)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	SSL SCORE	SEX CODE CD	RACE CODE CD	WEAPON I	DRUG I	AGE GROUP	WEAPONS ARR CNT	NARCOTICS ARR CNT	IDOC RES ZIP CODE	CPD ARREST I	DOMESTIC ARR CNT
1		335 F	BLK	N	N	less than 20				Y	
2		144 M	BLK	N	Y	50-60		1	60608	Y	
3		224 F	WHI	N	N	40-50				Y	
4		294 M	BLK	N	Y	30-40		2	60644	Y	1
5		199 M	BLK	N	Y	50-60		1		Y	
6		325 F	BLK	N	N	20-30				Y	2

Gang affiliation

+4

Age (per decade)

-41

Source: Chicago Police Department. Because the department didn't release all the information that the algorithm uses, our estimates of the significance of each characteristic are approximate.

42, 2 -> [código secreto] -> 40

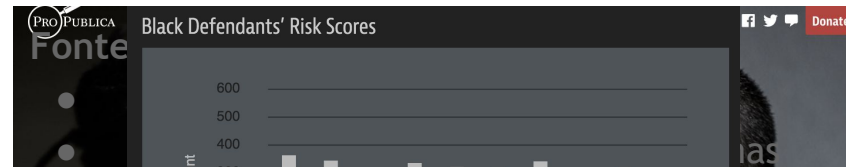
O que fazer sem o código e sem os dados de entrada ou saída

Descrição do algoritmo

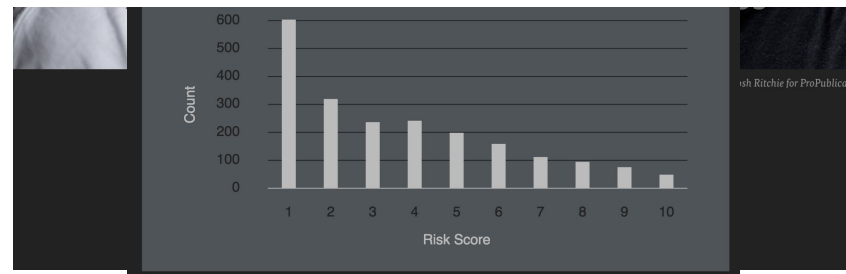
Dados que entram no algoritmo

Dados que saem do algoritmo

Código do algoritmo



All Defendants			Black Defendants			White Defendants		
	Low	High		Low	High		Low	High
Survived	2681	1282	Survived	990	805	Survived	1139	349
Recidivated	1216	2035	Recidivated	532	1369	Recidivated	461	505
FP rate: 32.35			FP rate: 44.85			FP rate: 23.45		
FN rate: 37.40			FN rate: 27.99			FN rate: 47.72		
PPV: 0.61			PPV: 0.63			PPV: 0.59		
NPV: 0.69			NPV: 0.65			NPV: 0.71		
LR+: 1.94			LR+: 1.61			LR+: 2.23		
LR-: 0.55			LR-: 0.51			LR-: 0.62		



O que fazer sem o código, sem os dados de entrada, e sem os dados de saída

Descrição do algoritmo

Dados que entram no algoritmo

Dados que saem do algoritmo

Código do algoritmo



Exercício:

**Pensar em um
plano de ação**

Investigando algoritmos

1. Revisitando os algoritmos e cenários do último exercício
2. Vamos pensar quais informações seriam úteis
3. Planejar como conseguiríamos essas informações

Pessoas dizendo que
Inteligência Artificial
vai dominar o mundo:

Meu algoritmo
de rede neural:





Justin Joque

@jjoque

A verdadeira ameaça da Inteligência Artificial não é se ela funciona, mas que a ela é dado o poder para decidir quem recebe empregos, quem vai para as melhores escolas, quem é solto da prisão ou até vive ou morre. Não importa se é um gato ou um cachorro quando decisões automatizadas não podem ser alvo de apelação e determinam tudo

Algoritmos, governamentais e privados, afetam toda a sociedade

Algoritmos não são neutros: eles têm valores e opiniões

Algoritmos, portanto, devem ser investigados e explicados

Algoritmos são pauta

Algoritmos em pauta

Como investigar sistemas de decisão automática

Daniel Trielli | dtrielli@u.northwestern.edu | [@danieltrielli](https://twitter.com/danieltrielli)

Computational Journalism Lab

Northwestern

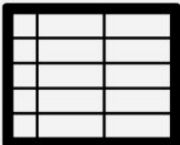
Algorithm Tips

algorithmtips.org

Banco de dados de algoritmos do governo norte-americano

Método semi-automatizado para encontrar informações em sites .gov

Queremos internacionalizar

				
1. An automated scraper tracks government websites by doing targeted searches using keywords that we have found to be more productive	2. An automated classifier analyzes the links and calculates the probability of an algorithm being present, generating a list of most likely links	3. Trained workers analyze that curated list of dozens of links, and confirm the presence of algorithm, and extract metadata	4. Crowd workers then look through the curated list and the metadata, and generate possible implications of algorithms	5. A database is generated from the aggregation of description, metadata, and any interesting implications that were raised by crowd workers